UNITÉ D'ÉTUDE SIX : INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

6.1	Domaines fonctionnels des opérations informatiques.	1
6.2	Infrastructure Web	2
6.3	Communications du système informatique et licences logicielles.	5
6.4	Systèmes prenant en charge les processus de routine.	12

Cette unité d'étude est la deuxième d'une série de quatre portant sur le **domaine II : Sécurité de l'information** et le **domaine III : Technologie de l'information** du programme d'examens CIA de l'IIA. Ces domaines représentent respectivement 25 % et 20 % de la partie 3 de l'examen CIA et sont évalués au niveau cognitif de **base.** La partie pertinente du syllabus est mise en évidence ci-dessous. (Le programme complet se trouve à l'annexe A.)

6.1 : DOMAINES FONCTIONNELS DES OPÉRATIONS DES TI

1. **Séparation des tâches**
   a. Les contrôles organisationnels portent sur la séparation adéquate des tâches et des responsabilités au sein du service des systèmes d'information.
   b. Les contrôles devraient assurer l'efficience et l'efficacité des opérations des TI. Ils comprennent une séparation adéquate des tâches au sein de l'environnement informatique. Ainsi, les responsabilités des analystes systèmes, des programmeurs, des opérateurs, des bibliothécaires de fichiers, du groupe témoin et d'autres personnes devraient être assignées à des personnes différentes et une supervision adéquate devrait être assurée.
   c. La séparation des tâches est vitale parce qu'une séparation traditionnelle des responsabilités en matière d'autorisation, d'enregistrement et d'accès aux actifs peut ne pas être possible dans un environnement informatique.
      1) Par exemple, un ordinateur peut imprimer des chèques, enregistrer les décaissements et générer des informations pour rapprocher le solde du compte, qui sont des activités habituellement séparées dans un système manuel.
         a) Si la même personne fournit les intrants et reçoit les extrants pour ce processus, il existe une faiblesse importante du contrôle. En conséquence, certaines tâches ne devraient pas être combinées.
         b) Par conséquent, des contrôles compensatoires peuvent être nécessaires, comme les contrôles de la bibliothèque, les registres informatisés, la supervision efficace et la rotation du personnel. La séparation des programmes de test rend plus difficile la dissimulation de modifications non autorisées dans les programmes de production.
2. **Responsabilités du personnel informatique**
   a. **Les analystes systèmes** sont particulièrement qualifiés pour analyser et concevoir des systèmes informatiques. Ils examinent le système existant, analysent les besoins en information de l'organisation et conçoivent de nouveaux systèmes pour répondre à ces besoins. Les spécifications de conception guident la préparation de programmes spécifiques par les programmeurs informatiques.
      1) Les analystes systèmes communiquent avec l'ensemble de l'organisation et assurent la liaison entre l'organisation et la fonction informatique.
      2) Comme les analystes systèmes peuvent être en mesure de modifier les programmes, les contrôles et les fichiers de données, ils ne devraient pas avoir accès aux opérations du centre de données, aux programmes de production ou aux fichiers de données.
   b. L'**administrateur de la base de données (AD)** est la personne qui a la responsabilité générale de développer et de maintenir la base de données et d'établir des contrôles pour protéger son intégrité.
   c. **Les programmeurs** conçoivent, écrivent, testent et documentent les programmes spécifiques selon les spécifications développées par les analystes systèmes.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

1) Les programmeurs peuvent être en mesure de modifier les programmes, les fichiers de données et les contrôles. Ils ne devraient donc pas avoir accès aux opérations du centre de données, aux programmes de production ou aux fichiers de données.

d. Le **webmaster** est responsable du contenu du site web de l'organisation. Il travaille en étroite collaboration avec les programmeurs et les techniciens de réseau pour s'assurer que le contenu approprié est affiché et que le site est accessible de façon fiable aux utilisateurs.

e. **Les opérateurs** sont responsables du fonctionnement quotidien du centre de données, qu'il s'agisse d'un ordinateur central, de serveurs ou de tout autre élément.

1) Les opérateurs chargent les données, montent les périphériques de stockage et font fonctionner l'équipement. Les opérateurs ne devraient pas se voir confier des tâches de programmation ou la responsabilité de la conception des systèmes. Par conséquent, ils ne devraient pas non plus avoir l'occasion d'apporter des changements aux programmes et aux systèmes lorsqu'ils utilisent l'équipement.

a) Idéalement, les opérateurs informatiques ne devraient pas avoir de connaissances en programmation ni avoir accès à des documents qui ne sont pas strictement nécessaires à leur travail.

f. **Les services d'assistance** sont habituellement la responsabilité des opérations informatiques en raison de la nature opérationnelle de leurs fonctions. Le personnel du service d'assistance consigne les problèmes signalés, résout les problèmes mineurs et transmet les problèmes plus difficiles aux ressources informatiques appropriées, telles qu'une unité de soutien technique ou l'assistance du fournisseur.

g. **Les agents de sécurité de l'information** sont généralement chargés d'élaborer des politiques de sécurité de l'information, de commenter les contrôles de sécurité dans les nouvelles applications, de surveiller les tentatives de connexion infructueuses et d'enquêter à leur sujet.

h. **Les techniciens de réseau** entretiennent les ponts, les concentrateurs, les routeurs, les commutateurs, le câblage et les autres dispositifs qui relient les ordinateurs de l'organisation. Ils sont également responsables du maintien de la connexion de l'organisation à d'autres réseaux, comme l'Internet.

i. **Les utilisateurs finaux** doivent pouvoir modifier les données de production mais pas les programmes.

j. L'**administrateur réseau** gère les données et la communication réseau, y compris, mais sans s'y limiter, la gestion des réseaux locaux (LAN), des réseaux métropolitains (MAN), des réseaux étendus (WAN), des systèmes Internet ou d'autres formes de données, et la communication réseau.

1) Les responsabilités de l'administrateur réseau comprennent l'installation de systèmes de réseau (p. ex. réseaux commutés, réseaux routés et réseaux sans fil), l'entretien et la mise à niveau des systèmes de réseau, et la résolution des problèmes de réseau.

k. L'**administrateur système** est responsable de toutes les parties qui font fonctionner un ordinateur, comme le matériel et les logiciels, la sauvegarde et la récupération des données, et la maintenance du système informatique.

1) Les responsabilités de l'administrateur système et celles de l'administrateur réseau se chevauchent parfois.

2) Les responsabilités de l'administrateur système comprennent l'installation et la mise à l'essai des systèmes de réseau d'équipement informatique, la résolution des demandes du service d'assistance, la conception et la mise à niveau des systèmes et des processus, et la surveillance quotidienne du système pour les problèmes potentiels.

6.2 : INFRASTRUCTURE WEB

1. Vue d'ensemble

a. Internet est un réseau de réseaux dans le monde entier. L'Internet descend de l'ARPANet original, un produit de l'Advanced Research Projects Agency (ARPA) du ministère de la Défense, introduit en 1969.

1) L'idée était d'avoir un réseau qui ne pourrait pas être détruit pendant une attaque ennemie en bombardant un seul endroit central. ARPANet a connecté des ordinateurs dans les

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

universités, les entreprises et le gouvernement. Compte tenu du succès croissant de l'Internet, l'ARPANet a pris sa retraite en 1990.

b. L'Internet facilite la communication et le transfert d'information peu coûteux entre ordinateurs, avec des passerelles permettant aux ordinateurs centraux de s'interfacer avec les ordinateurs personnels.

1) Les dorsales Internet à très haut débit transportent des signaux partout dans le monde et se rencontrent aux points d'accès au réseau.

2) Les programmes informatiques tels que les robots (araignées ou robots) accèdent et lisent l'information sur les sites Web.

c. La plupart des utilisateurs d'Internet obtiennent des connexions par l'intermédiaire de fournisseurs de services Internet (FSI) qui, à leur tour, se connectent soit directement à une dorsale, soit à un FSI plus important avec une connexion à une dorsale.

1) La topologie de la dorsale et de ses interconnexions pouvait autrefois ressembler à une colonne vertébrale avec des nervures reliées sur toute sa longueur, mais elle ressemble maintenant presque certainement davantage à un filet de pêche enroulé autour du monde avec de nombreux chemins circulaires.

d. Les trois principales parties de l'Internet sont les serveurs qui contiennent l'information, les clients qui la consultent et la suite de protocoles TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) qui les relient.

e. Une passerelle permet d'établir des connexions entre des réseaux dissemblables en traduisant entre deux ou plusieurs familles de protocoles différents.

f. Un pont relie deux réseaux similaires pour qu'ils ressemblent à un seul réseau.

2. Communication avec les ordinateurs centraux

a. Les grands ordinateurs centraux ont dominé le domaine du traitement électronique des données au cours des premières décennies. Les ordinateurs centraux ont été agencés de manière à ce que tous les traitements et le stockage des données soient effectués dans un seul endroit centralisé.

b. La communication avec l'ordinateur central s'est faite à l'aide de terminaux muets, de simples combinaisons clavier-moniteur sans puissance de traitement (c.-à-d. sans CPU) qui leur sont propres.

3. Accroître la décentralisation

a. Les progrès technologiques ont conduit à une décentralisation croissante du traitement de l'information.

1) L'ordinateur de type central était le seul dispositif disponible au début du traitement des données. International Business Machines (IBM) a dominé le marché.

2) Les ordinateurs centraux sont encore utilisés dans de grandes institutions, comme les gouvernements, les banques, les compagnies d'assurance et les universités. Toutefois, les connexions à distance se font généralement par l'intermédiaire d'ordinateurs personnels plutôt que par l'intermédiaire de terminaux inattentifs. C'est ce qu'on appelle l'émulation de terminal.

3) Au fur et à mesure que les mini-ordinateurs ont évolué, le concept de traitement réparti a vu le jour.

a) **Le traitement réparti** implique la décentralisation des tâches de traitement et de stockage des données et l'attribution de ces fonctions à plusieurs ordinateurs, souvent à des endroits différents.

b) Cela a permis de réduire considérablement le trafic des communications, car les données nécessaires au niveau local pouvaient résider localement.

b. Au cours des années 1980, les ordinateurs personnels et les connaissances nécessaires à la construction de systèmes d'information se sont répandus.

1) Au début de cette période, le principal moyen de transférer les données d'un ordinateur à un autre consistait à copier les données sur une disquette et à les transporter physiquement à l'ordinateur de destination.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

2) Il était clair qu'un moyen fiable de relier les ordinateurs de bureau entre eux permettrait de réaliser d'énormes gains de productivité.

4. Serveurs

a. Un serveur est généralement un ordinateur ou un dispositif dédié qui gère des ressources spécifiques.

1) Un serveur de fichiers est un ordinateur dans un réseau qui fonctionne comme un bibliothécaire.

2) Un serveur Web héberge un site Web.

3) Un serveur d'entreprise gère des programmes informatiques qui répondent collectivement aux besoins d'une organisation.

b. L'un des risques associés à la centralisation des données est que les fichiers de données puissent être modifiés par des utilisateurs non autorisés sans qu'il y ait de documentation appropriée ou qu'on sache qui a apporté les modifications.

5. Langues et protocoles

a. Au départ, Internet se limitait aux courriels et aux documents textuels.

1) Dans les années 1980, l'informaticien anglais Tim Berners-Lee a eu l'idée de permettre aux utilisateurs de cliquer sur un mot ou une phrase (un hyperlien) sur leur écran et d'afficher automatiquement un autre document.

2) Berners-Lee a créé un mécanisme de codage simple appelé Hypertext Markup Language (HTML) pour exécuter cette fonction. Il a également créé un ensemble de règles appelées Hypertext Transfer Protocol (HTTP) pour permettre la création d'hyperliens sur Internet plutôt que sur un seul ordinateur. Il a ensuite créé un logiciel, appelé navigateur, qui permettait aux utilisateurs de lire du HTML à partir de n'importe quelle marque d'ordinateur. Le résultat a été le World Wide Web (souvent simplement appelé le Web).

3) Au fur et à mesure que l'utilisation du HTML et des langages qui lui ont succédé s'est répandue, il est devenu possible d'afficher des graphiques riches et des flux audio et vidéo en plus d'afficher du texte.

b. Le langage XML (Extensible Markup Language) a été développé par un consortium international et publié en 1998 en tant que norme ouverte utilisable avec de nombreux programmes et plates-formes. Le langage XML est une variante du HTML, qui utilise des codes fixes (balises) pour décrire comment les pages Web et autres documents hypermédia doivent être présentés.

1) Le langage XML est utile pour mettre des données structurées dans un fichier texte. Il peut être utilisé pour extraire et étiqueter des informations structurées d'une base de données en vue de leur transmission et de leur utilisation ultérieure dans d'autres applications, par exemple l'affichage sur Internet ou l'importation dans une feuille de calcul.

2) Le langage XML code toute l'information de manière à ce qu'un utilisateur puisse déterminer non seulement comment elle doit être présentée, mais aussi ce qu'elle est, c'est-à-dire que toutes les données informatisées peuvent être marquées avec des identificateurs.

3) Contrairement au HTML, le langage XML utilise des codes qui sont extensibles et non fixes. Ainsi, si une industrie peut s'entendre sur un ensemble de codes, il est possible d'écrire un logiciel pour cette industrie qui incorpore ces codes.

4) Par exemple, le langage XML permet à l'utilisateur d'étiqueter le code produit uniforme (UPC), le prix, la couleur, la taille, etc. des marchandises afin que les autres systèmes sachent exactement ce que signifient les références des étiquettes. En revanche, les balises HTML ne décriraient que la façon dont les éléments sont placés sur une page et fourniraient des liens vers d'autres pages et objets.

c. Le langage XBRL (Extensible Business Reporting Language) pour les états financiers est la spécification élaborée par un consortium dirigé par l'AICPA pour les entités commerciales et industrielles qui présentent leurs rapports conformément aux PCGR des États-Unis. Il s'agit d'une variante de XML qui réduit les coûts de production des rapports financiers, de reformulation de l'information pour différentes utilisations et de partage de l'information commerciale par le biais des médias électroniques.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

1) Le consortium dirigé par l'AICPA qui a développé XBRL a fait la promotion de l'application en tant que produit sous licence libre.

6. Utilisations

a. Avec la croissance explosive du World Wide Web dans les années 1990, de nouveaux canaux de distribution se sont ouverts aux entreprises. Les consommateurs peuvent consulter le catalogue d'un fournisseur en utilisant les graphiques riches du Web, passer une commande et effectuer le paiement, le tout dans le confort de leur maison.

1) La présence d'une organisation sur le Web se constitue dans son site Web. Le site Web se compose d'une page d'accueil, qui est le premier écran rencontré par les utilisateurs, et de pages Web subsidiaires (écrans construits en HTML ou dans un langage similaire).

2) Chaque page du World Wide Web a une adresse unique, reconnaissable par n'importe quel dispositif Web, appelé URL (Uniform Resource Locator). Cependant, ce n'est pas parce que l'adresse est reconnaissable qu'elle est accessible à tous les utilisateurs ; la sécurité est une caractéristique majeure du site Web d'une organisation.

b. Un intranet permet le partage de l'information dans l'ensemble d'une organisation en appliquant les normes de connectivité Internet et les logiciels Web (p. ex., les navigateurs) au réseau interne de l'organisation.

1) Un intranet traite des problèmes de connectivité d'une organisation avec plusieurs types d'ordinateurs. Elle est généralement limitée aux membres de l'organisation et aux personnes de l'extérieur après une identification appropriée.

2) Un extranet se compose des intranets liés de deux ou plusieurs organisations, par exemple, d'un fournisseur et de ses clients. Il utilise généralement l'Internet public comme moyen de transmission, mais il a besoin d'un mot de passe pour y accéder.

c. Le **Cloud computing (le cloud)** fournit un accès sur demande aux ressources qui se trouvent sur Internet et qui peuvent être partagées par d'autres.

1) Les avantages de l'utilisation de Cloud computing comprennent un accès rapide aux logiciels, un besoin réduit d'investissement dans l'infrastructure des TI et la capacité d'utiliser des services " à la carte ".

2) La sécurité informatique dans le cloud est potentiellement plus difficile en raison de la commodité et de la facilité d'accès aux données sensibles fournies par les services du cloud computing.

3) Il existe trois services cloud primaires :

a) Infrastructure en tant que service (IaaaS)
b) Plate-forme en tant que service (PaaS)
c) Software-as-a-Service (SaaS)

4) Le cloud computing a également bénéficié de l'essor des smartphones et des tablettes.

a) Comme la mémoire de ces dispositifs est limitée, les données personnelles (p. ex., photos, contacts, etc.) peuvent être stockées dans le cloud (pour être récupérées plus tard) afin que la mémoire soit disponible pour les logiciels d'application.

6.3 : COMMUNICATIONS DU SYSTÈME INFORMATIQUE ET LICENCES DE LOGICIELS

1. Logiciels Systèmes

a. Les logiciels systèmes exécutent les tâches fondamentales nécessaires à la gestion des ressources informatiques. L'élément le plus basique du logiciel système est le système d'exploitation.

b. Un **système d'exploitation** est une combinaison de programmes qui coordonne les actions d'un ordinateur, y compris ses périphériques et sa mémoire.

1) z/OS est le système d'exploitation le plus récent pour l'ordinateur central IBM.

2) Les systèmes d'exploitation des serveurs comprennent Unix, Linux, Microsoft Windows Server et Apple MacOS X Server. Les capacités de mise en réseau inhérentes sont une partie importante des systèmes d'exploitation des serveurs.

3) Microsoft Windows, Apple MacOS et Linux sont des systèmes d'exploitation pour ordinateurs de bureau.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

c. **Les contrôles** des systèmes d'exploitation sont essentiels car ils peuvent affecter l'ensemble de la base de données.
   1) Ces contrôles comprennent
      a) Séparation des tâches
         i) Les programmeurs système ne devraient pas être autorisés à programmer des applications.
      b) Test avant utilisation
      c) Établissement des plans de sauvegarde et la mise en œuvre des changements en dehors des heures de travail
      d) Tenue de journaux détaillés de tous les changements
   2) D'autres contrôles incluent la notification d'erreur pour le matériel défectueux et la détection d'anomalies.

d. Les auditeurs internes devraient examiner les contrôles des systèmes d'exploitation. Ils devraient surveiller les procédures de changement et déterminer si
   1) Les programmeurs système ont une formation suffisante.
   2) Le système d'exploitation est à jour.
   3) Il existe un système de suivi des erreurs.

e. Un programme d'ordinateur est un ensemble d'instructions qui ordonne à un ordinateur d'exécuter certaines tâches et de produire certains résultats.

f. **Les programmes utilitaires** sont parfois appelés logiciels privilégiés.
   1) Les utilitaires exécutent des tâches de gestion des données de base, telles que
      a) Tri, par exemple, classement de tous les documents d'un dossier par numéro de facture ;
      b) la fusion, c'est-à-dire la combinaison des données de deux fichiers en un seul ; et
      c) Copie et suppression des fichiers entiers.
   2) Les utilitaires sont extrêmement puissants.
      a) Par exemple, un utilitaire peut être utilisé pour lire un fichier contenant tous les codes d'accès utilisateur du réseau. Une fonction de contrôle pour annuler cette vulnérabilité consiste à crypter les mots de passe avant de les stocker dans le fichier.
      b) Dans tous les cas, l'utilisation des programmes utilitaires devrait être limitée au personnel approprié et chaque événement devrait être consigné.

g. Une interface utilisateur graphique (GUI) est un lien vers un système qui permet aux utilisateurs d'utiliser des icônes, des boutons, des fenêtres et des menus plutôt que des mots de commande pour lancer le traitement.
   1) Les interfaces graphiques simplifient le processus de transfert de données d'une application à une autre (par exemple, copier un graphique d'une feuille de calcul et coller le graphique dans un document de traitement de texte).

2. Équipement de réseau

a. Les réseaux se composent (1) des périphériques matériels connectés et (2) du support par lequel la connexion est établie.

b. **Périphériques clients. Les** appareils de toutes tailles et fonctions (ordinateurs centraux, ordinateurs portables, assistants numériques personnels, lecteurs MP3, imprimantes, scanners, caisses enregistreuses, distributeurs automatiques de billets, etc.
   1) La connexion d'un appareil à un réseau nécessite une carte d'interface réseau (NIC). Le NIC permet à l'appareil de parler la "langue" de ce réseau particulier, c'est-à-dire son protocole.
   2) Un développement à la fin des années 1990 appelé client léger imite explicitement l'ancien modèle de l'ordinateur central et des terminaux.
      a) Un client léger typique se compose simplement d'un moniteur, d'un clavier et d'une petite quantité de mémoire intégrée. La clé, c'est qu'il n'a pas de disque dur local.
      b) L'essentiel du traitement et du stockage des données se fait sur les serveurs. Juste une application est téléchargée vers le client pour l'exécuter.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

c) L'un des avantages de cette architecture est l'économie de temps et d'efforts de la part du personnel informatique par rapport à la configuration et au dépannage des ordinateurs de bureau. Un inconvénient est qu'il doit y avoir 100% de disponibilité du serveur pour tout travail à effectuer par les utilisateurs.

d) L'architecture client léger n'a pas été largement utilisée car le coût des disques durs n'a cessé de diminuer, défiant les prévisions.

3. Communication de données et de réseau

a. Un **protocole** est un ensemble de normes pour la transmission de messages entre les appareils du réseau.

b. Un **réseau** se compose de plusieurs ordinateurs connectés à plusieurs endroits. Les ordinateurs reliés électroniquement permettent à une organisation de rassembler et de partager des renseignements sur les transactions et d'autres renseignements entre différents emplacements physiques.

c. Un **réseau local (LAN)** connecte les appareils à l'intérieur d'un même bureau ou d'une même maison ou entre les bâtiments d'un parc de bureaux. Le réseau local appartient entièrement à une seule organisation.

1) Le LAN est le réseau bien connu des employés de bureau dans le monde entier. Dans sa forme la plus simple, il peut se composer de quelques ordinateurs de bureau et d'une imprimante.

2) Un **réseau poste à poste** fonctionne sans ordinateur central ni serveur de fichiers, mais effectue le traitement au sein d'une série d'ordinateurs personnels.

a) De très petits réseaux avec peu d'appareils peuvent être connectés à l'aide d'un système poste à poste, où les appareils sont directement connectés entre eux.

b) Les réseaux poste à poste deviennent de plus en plus difficiles à administrer avec l'ajout de chaque appareil.

3) L'arrangement le plus rentable et le plus facile à administrer pour les réseaux locaux utilise le modèle client-serveur.

a) **Les réseaux client-serveur se** distinguent des réseaux poste à poste par le fait que les appareils jouent des rôles plus spécialisés. Les processus clients (initiés par l'utilisateur individuel) demandent des services aux processus serveur (gérés de manière centralisée).

b) Dans un arrangement client-serveur, les serveurs sont centralisés et dédiés aux fonctions dont tous les utilisateurs du réseau ont besoin.

i) Par exemple, les serveurs de messagerie (pour traiter le courrier électronique), les serveurs d'application (pour exécuter des programmes d'application), les serveurs de fichiers (pour stocker des bases de données et rendre les demandes des utilisateurs plus efficaces), les serveurs Internet (pour gérer l'accès à Internet) et les serveurs Web (pour héberger des sites Web).

ii) Le classement d'un dispositif comme serveur dépend non de sa configuration matérielle mais plutôt de sa fonction. Un simple ordinateur de bureau peut être un serveur.

c) Techniquement, un **client** est tout objet qui utilise les ressources d'un autre objet. Ainsi, un client peut être soit un appareil, soit un logiciel.

i) Dans l'usage courant, cependant, "client" fait référence à un dispositif qui demande des services à un serveur. Cette compréhension du terme englobe tout, d'une station de travail graphique puissante à un smartphone.

ii) Un périphérique client affiche normalement l'interface utilisateur et permet la saisie de données, les requêtes et la réception de rapports. De plus, de nombreuses applications, comme les logiciels de traitement de texte et les tableurs, s'exécutent sur l'ordinateur client.

d) La clé du modèle client-serveur est qu'il exécute les processus sur la plateforme la plus appropriée à ce processus tout en essayant de minimiser le trafic sur le réseau.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

e) La sécurité des systèmes client-serveur peut être plus difficile que dans un système hautement centralisé en raison des nombreux points d'accès.

d. Un **réseau métropolitain (MAN)** relie des appareils dans une zone urbaine, par exemple, deux ou plusieurs parcs de bureaux.

1) Ce concept n'a eu qu'un succès limité en tant que réseau filaire, mais il pourrait être plus largement utilisé en tant que réseau à micro-ondes.

e. Un **réseau étendu (WAN) se compose d'**un groupe de réseaux locaux répartis sur des sites très éloignés les uns des autres. Un WAN peut être de propriété publique ou privée.

1) Les WAN sont disponibles dans de nombreuses configurations. La plus simple consiste en un ordinateur de bureau utilisant une ligne commutée lente pour se connecter à un fournisseur de services Internet.

2) Les réseaux WAN publics, tels que le système téléphonique public et Internet, sont accessibles à tout utilisateur possédant un appareil compatible. Les actifs de ces réseaux sont payés par d'autres moyens que les frais d'utilisation imposés individuellement.

a) Les circuits téléphoniques représentent une exposition directe au risque de violation de l'intégrité des données. Ils utilisent des lignes publiques qui peuvent être facilement identifiées et exploitées.

b) **Les réseaux publics commutés** utilisent des lignes téléphoniques publiques pour transporter des données. Cet arrangement est économique, mais la qualité de la transmission des données ne peut être garantie et la sécurité est douteuse.

3) Les réseaux WAN privés sont des entreprises à but lucratif. Elles offrent des services de communication de données rapides et sécurisés aux organisations qui ne souhaitent pas faire leurs propres investissements importants dans l'infrastructure nécessaire.

a) **Les réseaux à valeur ajoutée (RVA)** sont des réseaux privés qui assurent à leurs clients une transmission fiable, rapide et sûre des données.

i) Pour concurrencer Internet, ces réseaux tiers ajoutent de la valeur en fournissant à leurs clients a) des services de détection et de correction des erreurs, b) des boîtes aux lettres électroniques aux fins d'EDI, c) des services de traduction EDI et d) des services de sécurité pour la transmission du courrier électronique et des données.

b) **Les réseaux privés virtuels (VPN)** sont un moyen relativement peu coûteux de résoudre le problème du coût élevé des lignes louées.

i) Une entreprise connecte chaque bureau ou réseau local à un fournisseur d'accès Internet local et achemine les données via l'Internet public partagé et à faible coût.

ii) Le succès des VPNs dépend du développement de produits de cryptage sécurisés qui protègent les données pendant le transit.

c) Un **autocommutateur privé (PBX)** est un ordinateur spécialisé utilisé à la fois pour le trafic voix et données.

i) Un PBX peut commuter les données numériques entre les ordinateurs et le matériel de bureau, par exemple les imprimantes, les photocopieurs et les télécopieurs. Un PBX utilise des lignes téléphoniques, donc sa capacité de transmission de données est limitée.

f. Un **réseau réparti** connecte plusieurs ordinateurs pour la communication et la transmission de données et permet à chaque ordinateur connecté de traiter ses propres données.

4. Classification des réseaux par protocole

a. Comme indiqué précédemment, un protocole est un ensemble de normes pour la transmission de messages entre les appareils du réseau.

b. Protocoles LAN

1) Ethernet a été le protocole le plus réussi pour la transmission LAN. La conception Ethernet divise le flux de données entre les appareils en groupes discrets de bits de données appelés "trames".

a) Ethernet est décrit comme suivant la méthode de communication "conversation polie".

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

i) Chaque appareil "écoute" le réseau pour déterminer si une autre conversation a lieu, c'est-à-dire si le réseau est occupé à déplacer le message d'un autre appareil.

ii) Lorsque le réseau est déterminé comme étant libre de trafic, l'appareil envoie son message.

c. Réseaux commutés

1) Comme indiqué précédemment, dans un réseau local, tous les appareils et tous les supports de transmission appartiennent à une seule organisation.

a) Cette propriété unique des actifs de l'infrastructure et la capacité d'unifier toutes les communications sur un seul protocole assurent une efficacité et une sécurité accrues.

2) Lorsque la communication doit traverser les frontières organisationnelles ou se déplacer au-delà d'une zone géographique limitée, ce principe de propriété unique ne s'applique plus. Un WAN est le modèle applicable.

a) Un WAN, avec ses centaines d'utilisateurs et ses distances beaucoup plus grandes, ne pourrait jamais fonctionner en utilisant la méthode de détection et de retransmission de collision d'Ethernet. Pour surmonter ce problème, on utilise la technique appelée commutation.

3) La commutation prend deux formes de base :

a) Dans le cas de la commutation de circuits, une seule voie physique est établie dans le réseau téléphonique public, et cette voie est réservée à l'usage exclusif et complet des deux parties pendant toute la durée de leur communication.

i) Par exemple, un appel téléphonique fixe ordinaire ou une connexion par ligne commutée à partir d'un modem. Il s'agit évidemment d'une alternative lente et peu sûre pour la transmission de données.

b) Dans la commutation par paquets, les bits de données constituant un message sont divisés en "paquets" d'une longueur prédéfinie. Chaque paquet a une en-tête contenant l'adresse électronique de l'appareil auquel le message est destiné.

4) Les commutateurs sont les périphériques réseau qui lisent l'adresse sur chaque paquet et l'envoient le long du chemin approprié vers sa destination.

a) Une analogie pratique est celle d'un groupe de 18 roues chargées de nouvelles machines destinées à un site d'usine éloigné. Les camions quittent l'usine du vendeur de machines pour se rendre à destination.

i) Lorsque chaque camion arrive à un feu de circulation, il s'arrête pendant que les véhicules qui vont dans d'autres directions traversent l'intersection.

ii) Lorsque les camions arrivent sur le site de l'usine, ils sont déchargés et les machines sont installées.

5) En permettant au flux de messages provenant de nombreuses organisations différentes de passer par des points communs, les commutateurs répartissent le coût de l'infrastructure WAN.

a) Les relais de trames et ATM (mode de transfert asynchrone) sont des exemples de protocoles de réseau à commutation de paquets rapide.

d. Réseaux acheminés

1) Les routeurs sont plus intelligents que les concentrateurs, les ponts ou les commutateurs.

a) Les routeurs ont des tables stockées en mémoire qui leur indiquent le chemin le plus efficace le long duquel chaque paquet doit être envoyé.

b) Par analogie, les camions quittent l'usine du vendeur de machines avec la même destination.

i) Lorsque les camions s'arrêtent à chaque intersection, les agents de la circulation les redirigent sur des itinéraires différents selon les conditions de circulation.

ii) Comme les camions arrivent sur le site de l'usine dans un ordre inconnu, ils sont retenus jusqu'à ce que les machines puissent être déchargées dans le bon ordre.

2) Le routage est ce qui rend Internet possible.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

a) Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) est la suite de protocoles de routage qui permet d'interconnecter des milliers d'appareils de dizaines de fabricants dans le monde entier via Internet.

b) L'adressage IP (aussi appelé adressage décimal pointillé) est le cœur du routage Internet. Il permet à n'importe quel appareil partout dans le monde d'être reconnu sur Internet grâce à l'utilisation d'une adresse IP de format standard.

i) Chacun des quatre éléments séparés par des points de l'adresse IP est un chiffre compris entre 0 et 255, par exemple : 128.67.111.25.

c) Le protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP) permet une grande flexibilité sur Internet en permettant la réutilisation constante des adresses IP.

i) Les routeurs ont généralement leurs adresses IP codées en dur lorsqu'ils sont installés pour la première fois. Toutefois, les périphériques clients individuels de la plupart des réseaux organisationnels se voient attribuer une adresse IP par DHCP à partir d'un pool d'adresses disponibles chaque fois qu'ils démarrent.

e. Réseaux sans fil

1) La famille de protocoles Wi-Fi prend en charge les périphériques clients dans un rayon d'environ 300 pieds autour d'un routeur sans fil. Cette zone utilisable s'appelle un hot spot.

a) Le Wi-Fi évite les collisions inhérentes à Ethernet en recherchant constamment la meilleure fréquence dans sa plage d'utilisation assignée.

b) La sécurité était un problème dans les premières incarnations du Wi-Fi. Les versions ultérieures ont atténué certains de ces problèmes de chiffrement.

2) La norme Bluetooth fonctionne dans un rayon beaucoup plus petit d'environ 30 pieds. Cette distance permet la création de ce que l'on appelle désormais le réseau local personnel (PAN), qui est un réseau d'appareils pour un seul utilisateur.

a) Le Bluetooth est considérablement plus lent que le Wi-Fi.

3) Le standard WiMax utilise les micro-ondes pour transformer une ville entière en hot spot, faisant revivre l'ancien modèle MAN. Le rayon est d'environ 10 miles, et il est généralement plus rapide que le Wi-Fi traditionnel.

4) La technologie d'identification par radiofréquence (RFID) implique l'utilisation d'une micropuce combinée avec une antenne pour stocker des données sur un produit, un animal domestique, un véhicule, etc. Parmi les applications courantes, mentionnons

a) Le suivi du stock

b) Identification de l'animal perdu

c) Collection de cabines de péage

5. Topologie du réseau

a. Les topologies de réseau sont physiques ou logiques. La topologie physique est l'ensemble des points de connexion physiques entre les dispositifs d'un réseau local ou d'un réseau similaire. La topologie logique décrit le cheminement des données dans le réseau.

b. Voici les arrangements topologiques de base :

1) Un réseau de **bus** a une ligne principale et chaque nœud est connecté à la ligne. C'est la méthode la plus simple et la plus courante pour mettre en réseau des ordinateurs. En cas d'interruption d'un réseau bus (par exemple, si le câble Ethernet est débranché ou si un appareil ne fonctionne pas correctement), les points d'accès d'un côté du réseau ne peuvent pas accéder aux ordinateurs et autres appareils de l'autre côté du réseau.

2) Un réseau **en cercle** est disposé en cercle, de sorte que deux chemins de données sont disponibles. Ainsi, si une interruption se produit à un moment donné, les données peuvent voyager dans la direction opposée et être quand même reçues.

3) Dans un réseau **en étoile**, les segments de câble de chaque ordinateur sont connectés à des composants centralisés. Si un ordinateur est débranché, les autres ordinateurs sont toujours connectés au réseau.

4) Dans un réseau en **maille**, chaque ordinateur est connecté à tous les autres ordinateurs par un câblage séparé. Cette configuration fournit des chemins redondants à travers le réseau. Si un câble tombe en panne, un autre prendra le relais.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

6. Communications voix

a. Les canaux de communication voix diffèrent des canaux de données reliant l'unité centrale et les équipements périphériques. Ils sont les moyens de communication pour la transmission des signaux vocaux et sont classés en fonction de leur capacité.
   1) Un exemple de canal en bande vocale est une ligne téléphonique.
   2) La téléphonie sur Internet, appelée voix sur IP (VoIP), est une transmission de communication voix bidirectionnelle qui utilise Internet pour tout ou partie de son trajet. Cela peut être réalisé avec (a) des appareils téléphoniques traditionnels ; (b) des ordinateurs de bureau équipés d'une carte son, d'un microphone et de haut-parleurs ; ou (c) des terminaux dédiés à cette fonction.

b. Les dispositifs d'entrée de reconnaissance vocale sont encore une autre alternative à l'entrée au clavier. Ces systèmes comparent les modèles de voix de l'orateur avec des modèles préenregistrés. Les systèmes avancés ont maintenant un vocabulaire étendu et des périodes de formation plus courtes. Ils permettent la dictée et ne se limitent pas à de simples commandes.

c. Un dispositif de sortie vocale convertit les données numériques en parole à l'aide de sons préenregistrés.

d. Un téléphone cellulaire utilise les ondes radio pour transmettre la voix et les données par l'intermédiaire d'antennes dans une succession de cellules ou de zones géographiques définies.

e. Le(s) service(s) de communications personnelles (SCP) est (sont) une technologie cellulaire basée sur des ondes radio à faible puissance et à haute fréquence. Les cellules (c.-à-d. les zones géographiques de couverture du signal) doivent être plus petites et plus nombreuses, mais les téléphones doivent être plus petits et moins coûteux et pouvoir fonctionner là où d'autres dispositifs de ce genre ne le peuvent pas.

f. La messagerie vocale convertit les messages vocaux analogiques en messages numériques, les transmet sur un réseau et les stocke sur un disque. Les messages sont ensuite reconvertis en messages analogiques lorsque le destinataire les écoute. Par la suite, ils peuvent être sauvegardés, transférés ou supprimés.

g. La tenue d'une réunion électronique entre plusieurs parties dans des endroits éloignés est une téléconférence. Elle peut se faire par téléphone ou par logiciel de communication de groupe par courrier électronique.
   1) La vidéoconférence permet aux participants de se voir sur des écrans vidéo.
   2) Ces pratiques ont pris de l'ampleur au cours des dernières années, les entreprises ayant tenté de réduire leurs frais de déplacement.

7. Droits relatifs aux logiciels

a. Les logiciels peuvent faire l'objet de droits d'auteur, mais une partie importante est du domaine public. Les réseaux d'utilisateurs d'ordinateurs peuvent partager ces logiciels.
   1) **Le Shareware** est un logiciel mis à disposition des utilisateurs (généralement avec une période d'essai gratuite initiale) par les propriétaires par l'intermédiaire d'un distributeur (ou de sites Web ou de services de tableau d'affichage électronique).

b. Le piratage de logiciels est un problème pour les fournisseurs. Toute duplication du logiciel au-delà de ce qui est autorisé dans le contrat de licence du logiciel est illégale.
   1) La meilleure façon de détecter une copie illégale d'un logiciel d'application est de comparer le numéro de série affiché à l'écran avec le numéro de série du fournisseur.
   2) L'utilisation de logiciels sans licence augmente le risque d'introduire des virus informatiques dans l'organisation. Ces logiciels sont moins susceptibles d'avoir été soigneusement testés.
   3) Afin d'éviter toute responsabilité juridique, des contrôles devraient également être mis en place pour empêcher l'utilisation de logiciels non autorisés qui ne sont pas du domaine public. Un contrat de licence de logiciel permet à un utilisateur d'utiliser un nombre spécifié ou illimité de copies d'un produit logiciel à des endroits donnés, sur des machines particulières ou dans toute l'organisation.
      L'accord peut restreindre la reproduction ou la revente, et il peut fournir un soutien à la clientèle subséquente et des améliorations du produit.

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

4) Le piratage de logiciels peut exposer le personnel d'une organisation à des sanctions civiles et pénales. La Business Software Alliance (BSA) est un groupe de commerce mondial qui coordonne les efforts des fournisseurs de logiciels pour poursuivre les auteurs de la duplication illégale de logiciels.

c. Les postes de travail sans disque dur augmentent la sécurité en empêchant la copie de logiciels sur une clé USB à partir d'un poste de travail. Ce contrôle protège non seulement les intérêts de l'entreprise dans ses données et ses programmes propriétaires, mais aussi contre le vol de logiciels sous licence appartenant à des tiers.

d. Pour raccourcir le temps d'installation d'un logiciel révisé dans un réseau, une organisation peut mettre en œuvre la distribution électronique de logiciels (ESD), qui est l'installation d'ordinateur à ordinateur de logiciels sur les postes de travail. Au lieu de semaines, la distribution des logiciels peut être effectuée en quelques heures ou quelques jours et peut être contrôlée de manière centralisée. Un autre avantage de l'ESD est qu'elle permet le suivi des licences de programmes PC.

6.4 : SYSTÈMES À L'APPUI DES PROCESSUS COURANTS

Contexte général

La grande variété des formes que peuvent prendre les systèmes d'information et la diversité des besoins des utilisateurs ont conduit au concept de gestion des ressources informationnelles (GIR), qui adopte une vision globale des fonds et des besoins d'information d'une organisation. Ce point de vue est défendu par l'Information Resources Management Association of Hershey, PA (www.irma-international.org).

1. Système d'information de gestion (SIG)

a. Un SIG reçoit généralement les données d'un système de traitement des transactions, les regroupe, puis les présente sous une forme utile aux cadres intermédiaires pour la gestion de l'entreprise. C'est pourquoi les SIG sont souvent classés par fonction ou par activité, par exemple :

1) Comptabilité : grand livre général, comptes débiteurs, comptes créditeurs, traitement de la paie, gestion des immobilisations et comptabilité fiscale. D'autres aspects des systèmes d'information comptable sont décrits au point 2 ci-dessous.

2) Finances : budgétisation des immobilisations, budgétisation opérationnelle et gestion de la trésorerie

3) Fabrication : planification de la production, contrôle des coûts et contrôle de la qualité

4) Logistique : gestion des stocks et planification du transport

5) Marketing : analyse et prévision des ventes

6) Ressources humaines : projection de la masse salariale, projection des obligations en matière d'avantages sociaux, planification au niveau de l'emploi et suivi de l'évaluation des employés.

b. Ces systèmes à fonction unique, souvent appelés systèmes à tuyau de poêle en raison de leur portée limitée, sont progressivement remplacés par des systèmes intégrés qui relient de multiples activités commerciales à l'échelle de l'entreprise. Le système intégré le plus complet est appelé progiciel de gestion intégré (PGI) (dont il est question au point 3 ci-dessous).

2. Système d'information comptable (AIS)

a. Un AIS est un sous-système d'un SIG qui traite les données financières et transactionnelles de routine, hautement structurées et pertinentes pour la comptabilité financière et de gestion. Un AIS s'occupe :

1) Des transactions avec des parties externes (p. ex. clients, fournisseurs, gouvernements, propriétaires et créanciers) reflétées dans les états financiers préparés conformément aux PCGR et aux politiques et procédures de la Société.

2) Des activités internes enregistrées dans le système de comptabilité analytique et la préparation des rapports et des analyses connexes (p. ex. rapports de production, états financiers prévisionnels, budgets et analyses coût-volume-profit).

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

3. Progiciel de gestion intégré (PGI)

Contexte général

Parce que les PGI sont coûteux et complexes, ils ne sont généralement installés que par les plus grandes entreprises, bien que les entreprises de taille moyenne soient de plus en plus susceptibles d'acheter des PGI. Les principaux PGI comprennent SAP ERP Central Component de SAP SE et Oracle e-Business Suite, PeopleSoft et JD Edwards EnterpriseOne, tous d'Oracle Corp.

a. Le PGI vise à intégrer les systèmes d'information à l'échelle de l'entreprise en créant une base de données unique reliée à toutes les applications de l'organisation.
   1) Le PGI comprend les SIG traditionnels.
   2) L'illustration ci-dessous compare le SIG moins intégré et le système PGI plus intégré.

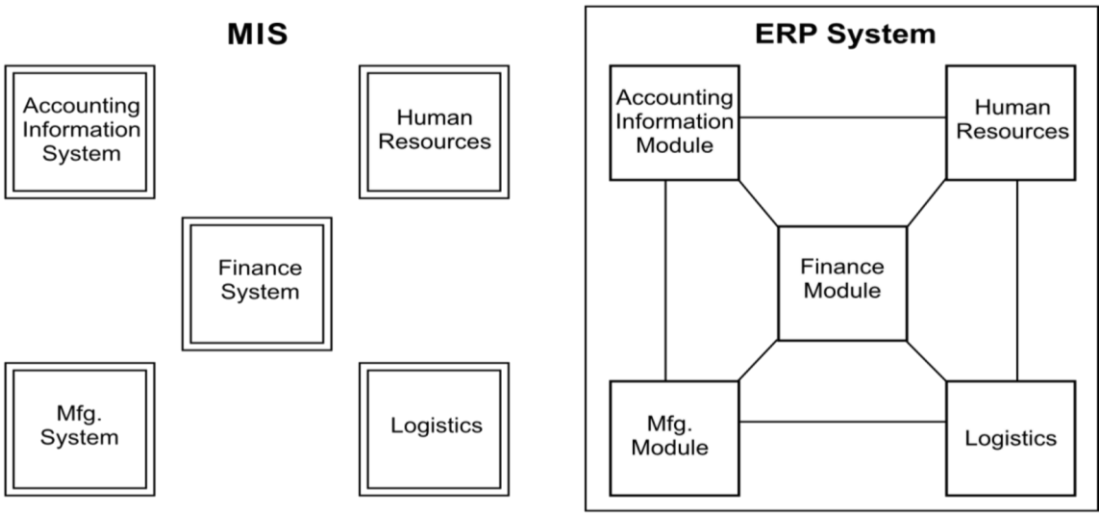

Figure 6-1

b. Dans le système PGI traditionnel, les sous-systèmes partagent les données et coordonnent leurs activités. Ainsi, si les ventes reçoivent une commande, elles peuvent rapidement vérifier que le stock est suffisant pour aviser l'expédition du traitement de la commande.
   1) Dans le cas contraire, la production est notifiée pour fabriquer une plus grande quantité du produit, avec un ajustement automatique conséquent des programmes de production.
   2) Si les articles sont inadéquats à cette fin, le système émet une commande d'achat.
   3) S'il faut plus de main-d'œuvre, on demandera aux ressources humaines de réaffecter ou d'embaucher des employés.
   4) Les processus d'affaires susmentionnés (et d'autres processus) devraient interagir de façon transparente dans un système PGI.

c. Les sous-systèmes d'un système PGI traditionnel sont internes à l'organisation. C'est pourquoi on les appelle souvent des **fonctions de back-office**. L'information produite est principalement (mais pas exclusivement) destinée à l'usage **interne** des gestionnaires de l'organisation.

d. La génération actuelle des PGI a ajouté des **fonctions de front-office**. Ceux-ci relient l'organisation aux clients, aux fournisseurs, aux propriétaires, aux créanciers et aux alliés stratégiques (p. ex. les membres d'une communauté commerciale ou d'une autre association commerciale).
   1) De plus, la génération actuelle de PGI permet également une interaction fluide (et instantanée) avec les processus d'affaires de parties **externes.**
   2) L'intégration d'un nouveau système PGI avec les fonctions de back-office de l'entreprise permet la gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM), la gestion de la relation client (CRM) et la gestion de la relation partenaire (PRM).

e. Les inconvénients d'un PGI sont son étendue et sa complexité, qui rendent sa mise en œuvre difficile et coûteuse.

f. Les entreprises dotées d'anciens systèmes PGI passent à des systèmes PGI basés sur le cloud.

   Parmi les avantages, mentionnons

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.

1) Flexibilité et agilité du stockage centralisé des données dans le Cloud du PGI
2) Partage des tâches informatiques
3) Accès aux services et aux ressources par Internet

Copyright © 2018 Gleim Publications, Inc. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Récompense pour les informations dénonçant les contrevenants. Contactez copyright@gleim.com.